UNITÀ
00
LEZIONE
02

Reti di computer e Internet

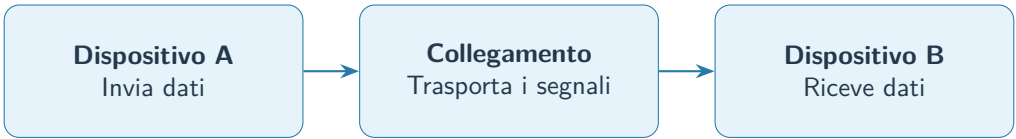
Comunicare e condividere online

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Che cos'è una rete di computer

Dispositivi che comunicano

Una rete collega più dispositivi per scambiare dati e condividere risorse.

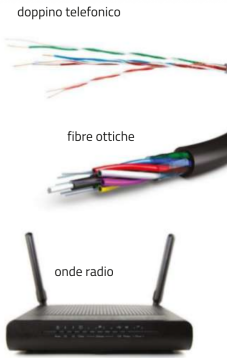


Esempi vicini a noi

I computer del laboratorio condividono una stampante. Uno smartphone invia una foto a un altro dispositivo.

I mezzi di trasmissione

Mezzo	Come viaggiano i dati
Rame	Segnali elettrici.
Fibra ottica	Impulsi luminosi.
Wireless	Onde radio, senza cavi.



Cavo di rete, fibra ottica e collegamento senza fili

Una stessa rete può combinare collegamenti via cavo e senza fili.

I dispositivi che collegano la rete

Dispositivo	Funzione
Scheda di rete	Collega il computer alla rete, via cavo o tramite radio.
Switch	Collega i dispositivi di una rete locale cablata.
Access point	Permette ai dispositivi Wi-Fi di accedere alla rete locale.
Router	Collega reti diverse e inoltra i dati verso la destinazione.
Modem	Adatta i segnali al collegamento con l'operatore, per esempio su linea telefonica.

In casa, un unico apparecchio spesso riunisce più di queste funzioni. Modem deriva da modulatore-demodulatore.

I protocolli: regole per comunicare

Una lingua comune

Un protocollo stabilisce le regole con cui i dispositivi si scambiano dati e interpretano i messaggi.

Tecnologia	Uso tipico
Ethernet	Collegamenti via cavo in una rete locale.
Wi-Fi	Collegamenti senza fili in casa, a scuola o in ufficio.
Bluetooth	Collegamenti tra dispositivi vicini, come telefono e cuffie.

Le regole riguardano, per esempio, il formato dei messaggi e il modo di trasmetterli.

Wi-Fi e hotspot

Collegarsi al Wi-Fi

Il dispositivo comunica via radio con un access point.

Si sceglie la rete corretta e si inserisce la password, quando richiesta.

Condividere la connessione

Lo smartphone può creare un hotspot: altri dispositivi usano la sua connessione dati mobile.

Questa condivisione si chiama anche tethering.

Da ricordare

Il Wi-Fi collega alla rete locale. L'accesso a Internet richiede anche una connessione funzionante dell'operatore. Proteggi l'hotspot con una password.

Velocità di trasferimento e latenza

Banda: quanti dati passano

Nel contesto digitale indica la capacità di trasmissione.

Si misura in bit al secondo (bps). Mbps indica milioni di bit al secondo, Gbps miliardi.

Latenza: quanto bisogna attendere

È il ritardo nella comunicazione.

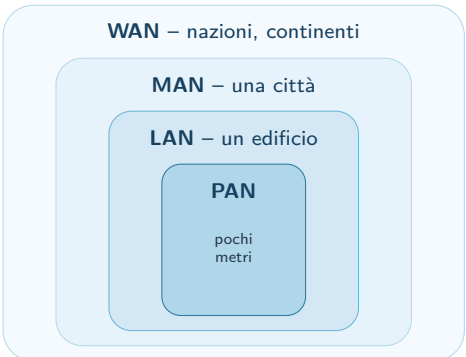
È importante, per esempio, nelle videochiamate e nei giochi online.

Bit e byte sono diversi

1 byte = 8 bit. Un file da 10 MB contiene 80 megabit. A 80 Mbps il trasferimento richiede almeno 1 secondo, in condizioni ideali.

Reti personali, locali e geografiche

Le reti si classificano in base alla loro **estensione**, cioè all'area geografica che coprono.



Sigla	Significato ed esempio
PAN	*Personal Area Network*: smartphone, smartwatch e cuffie di una persona.
LAN	*Local Area Network*: casa, laboratorio, uffici di un edificio.
MAN	*Metropolitan Area Network*: rete che copre un'area urbana.
WAN	*Wide Area Network*: rete estesa su nazioni o continenti.

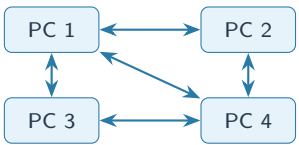
WLAN significa *Wireless Local Area Network*: una rete locale senza fili, come il Wi-Fi di casa o della scuola.

Condividere risorse: due modelli

In una LAN i computer possono condividere file, cartelle, stampanti e programmi.

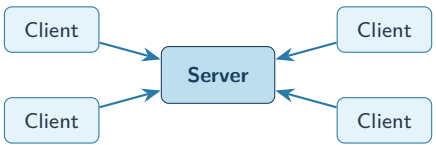
Peer-to-peer: da pari a pari

Tutte le postazioni condividono risorse ed elaborano i dati in modo autonomo, senza un server dedicato.



Client-server: richiesta e risposta

I **client** chiedono servizi a un computer della rete, il **server**, che li esegue.

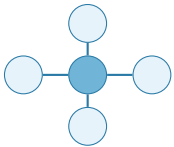


Vantaggi del client-server: il software si installa e si aggiorna una sola volta, sul server, e una licenza di rete costa meno di tante licenze singole. Quando navighiamo, lo smartphone è un client di un web server.

Le topologie: la forma dei collegamenti

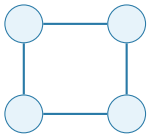
La **topologia** descrive come i nodi della rete sono collegati: l'insieme dei collegamenti forma l'**infrastruttura** di rete.

Stella



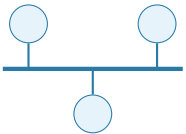
Ogni nodo passa dal nodo centrale.
se si guasta il centro, si ferma tutto

Anello



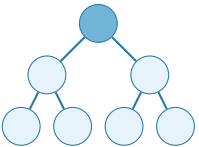
I nodi formano un percorso chiuso.
un collegamento rotto può isolare dei nodi

Bus



I nodi condividono una linea comune.
un guasto della linea blocca l'intera rete

Albero



Nodi «genitori» e nodi «figli».
un guasto isola il ramo sottostante

Le reti grandi uniscono più LAN e formano una **maglia**: ci sono percorsi alternativi, quindi la rete tollera meglio i guasti. Una stessa infrastruttura può usare mezzi diversi, come cavo Ethernet e Wi-Fi.

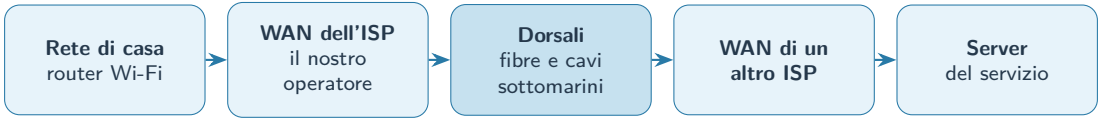
Internet, intranet e VPN

Nome	Che cos'è
Internet	La «rete delle reti»: PAN, LAN, MAN e WAN di tutto il mondo che comunicano con TCP/IP.
Intranet	Rete interna di un'organizzazione, basata sugli stessi protocolli, ma riservata agli utenti autorizzati.
VPN	*Virtual Private Network*: collegamento protetto attraverso Internet, come se si fosse nella rete interna.



I dati della VPN attraversano Internet, ma sono protetti: chi è fuori sede accede alle risorse interne.

Come arriviamo a Internet



ISP e dorsali

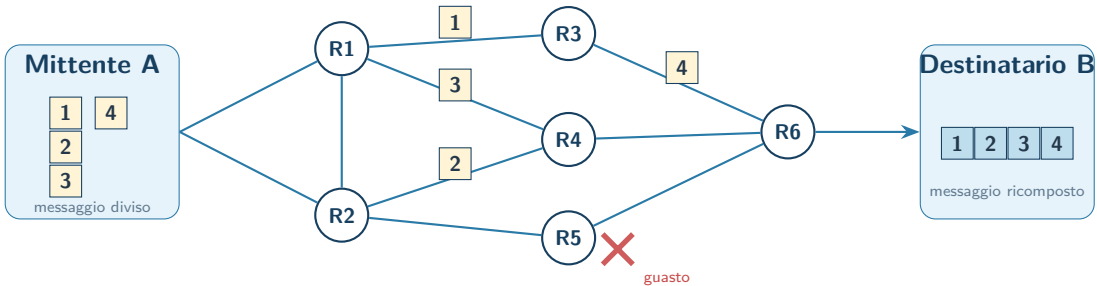
L'**ISP** (*Internet Service Provider*) ci fornisce l'accesso. Le **dorsali** (*backbone*) sono linee ad alta capacità, finanziate dagli ISP, che collegano le WAN.

Da ARPANET a Internet

Nel 1969 nasce **ARPANET**, rete decentrata voluta dalla Difesa USA: funziona anche se un nodo si guasta. Nel 1983 adotta TCP/IP. Oggi Internet non ha un proprietario né un ente centrale.

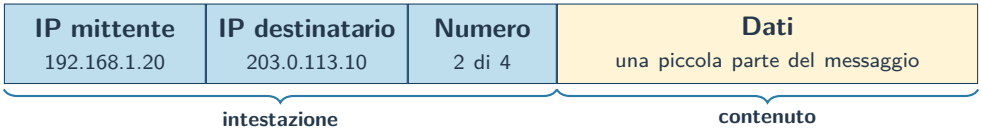
I dati viaggiano in pacchetti

Un messaggio viene diviso in **pacchetti**. Ogni pacchetto può seguire una strada diversa.



I **router** scelgono il percorso più favorevole in quel momento. Se un nodo non funziona, i pacchetti vengono deviati su un'altra strada.

Che cosa contiene un pacchetto



IP: Internet Protocol

Gestisce gli indirizzi e l'inoltro dei pacchetti verso la destinazione.

TCP: Transmission Control Protocol

Numera i pacchetti, controlla che arrivino integri e ritrasmette quelli persi.

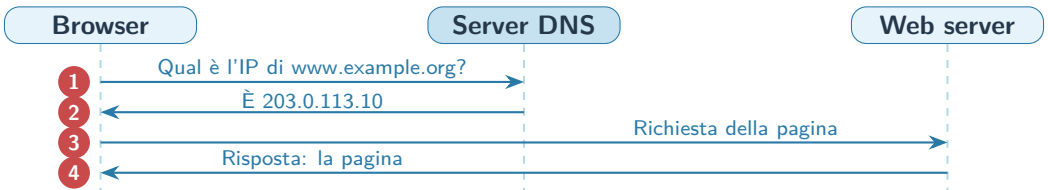
Perché dividere in pacchetti?

Se un pacchetto si perde, si ritrasmette solo quello. Con pacchetti da circa 1,5 kB, una foto da 150 kB viaggia in circa **100 pacchetti**.

Indirizzi IP e DNS

Ogni dispositivo in Rete ha un **indirizzo IP**. In **IPv4** è formato da 32 bit: quattro numeri da 0 a 255. **IPv6** usa 128 bit e offre molti più indirizzi.





Domain Name System

Il **DNS** è una rubrica distribuita: associa a ogni nome di dominio l'indirizzo IP del server.

Internet, Web e ipertesti

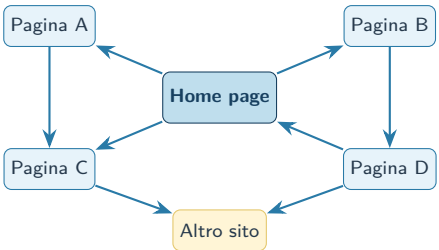
Internet: l'infrastruttura

Collega reti e trasporta dati per molti servizi: e-mail, VoIP, social e Web.

Web: pagine collegate

Il **WWW** è un insieme di pagine collegate da link, richieste con **HTTP**. Nasce nel 1989 al CERN, da un'idea di Tim Berners-Lee.

Un ipertesto: molti percorsi



Un **link** porta a un'altra pagina o a un punto della stessa pagina; può essere un testo o un'immagine. Le pagine sono collegate come i fili di una ragnatela, in inglese *web*.

Le pagine Web e i loro indirizzi

Le pagine usano **HTML**, *HyperText Markup Language*. Ogni risorsa ha un indirizzo unico: l'**URL**.



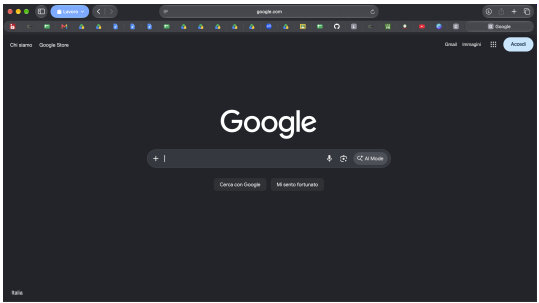
Domini e sezioni

Il dominio di 1° livello indica la nazione (`.it`) o il tipo di ente (`.com`, `.org`); il 2° livello indica l'organizzazione. Dalla **home page** si raggiungono le sezioni, organizzate come cartelle.

HTTPS è la versione protetta di HTTP. Il browser spesso aggiunge `https://` da solo; `www` non è obbligatorio.

Il browser: gli strumenti principali

- **Barra degli indirizzi**: apre un URL o avvia una ricerca.
- **Indietro e Avanti**: ripercorrono le pagine già visitate.
- **Ricarica**: mostra la versione più recente della pagina.
- **Preferiti**: memorizzano un sito da riaprire in futuro.
- **Cronologia**: elenca le pagine visitate di recente.
- **Schede** (*tab*): più pagine aperte nella stessa finestra.



Schermata di un browser con barra degli indirizzi e schede

Tasto destro su un link → *Apri in un'altra scheda*: la pagina di partenza resta aperta. La **X** sulla linguetta chiude solo quella scheda.

Come funziona un motore di ricerca

Esplorazione
I *crawler* visitano le pagine

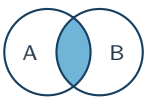
→

Indice
Un database organizza i contenuti

→

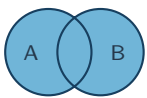
Risultati
Si consulta l'indice, non il Web in diretta

Tutte (AND)



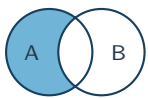
pagine con A **e** B

Una qualunque (OR)



pagine con A **oppure** B

Nessuna (NOT)



pagine con A **senza** B

Frase esatta

```
"motori di ricerca"
```

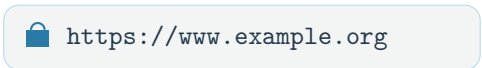
parole in quell'ordine, tra virgolette

Parole-chiave precise restringono i risultati. L'affidabilità dipende da **completezza**, **aggiornamento** e **qualità** dell'indice. I primi risultati con l'etichetta di **annuncio** sono pubblicità.

Valutare le informazioni online

Chiunque può pubblicare sul Web: non sempre c'è un controllo come nei giornali o nei libri.

- **Autore**: chi ha scritto o pubblicato il contenuto?
- **Data**: l'informazione è ancora attuale?
- **Fonti**: ci sono link e riferimenti verificabili?
- **Confronto**: altre fonti affidabili confermano la notizia?



lucchetto chiuso: connessione cifrata

Attenzione

HTTPS protegge la connessione, ma non garantisce che il contenuto sia vero o che il sito sia onesto.

Il primo risultato non è automaticamente il più affidabile. Per acquisti e pagamenti usa solo siti sicuri e conosciuti.

La posta elettronica

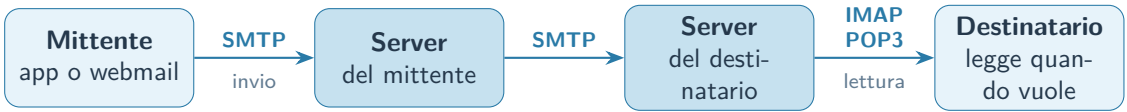
L'e-mail invia testi e allegati. Il destinatario legge quando vuole: la comunicazione è **asincrona**.

`nome.utente` — casella scelta dall'utente

`@` — «at», presso

`example` — dominio 2° livello: il fornitore

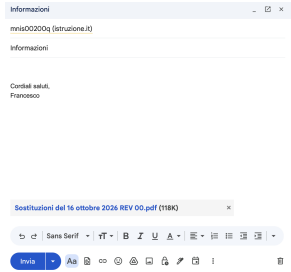
`.org` — dominio 1° livello



Si usa un'app di posta (**client**) o una **webmail** nel browser, come Gmail. L'indirizzo non contiene spazi e di solito non distingue maiuscole e minuscole. La password deve essere facile da ricordare per noi e difficile da indovinare per gli altri.

Scrivere un'e-mail chiara

Campo	A che cosa serve
A	Destinatari principali, separati da virgole.
Cc	Copia per conoscenza: chi deve essere informato.
Ccn	Copia nascosta: gli altri non sanno che quella persona l'ha ricevuto.
Oggetto	Titolo breve che riassume l'argomento.
Allegati	File aggiunti con l'icona della graffetta.



Nuovo messaggio con destinatari, oggetto e allegati

Nel testo: saluto, richiesta chiara, firma. Prima di **Invia** controlla destinatari e allegati. Un messaggio non concluso resta nelle **Bozze**.

Rispondere, inoltrare e organizzare

Azione	Risultato
Rispondi	La risposta va solo al mittente.
Rispondi a tutti	La risposta va al mittente e agli altri destinatari visibili.
Inoltra	Il messaggio, con gli allegati, passa a nuovi destinatari.
Rubrica / Contatti	Raccoglie gli indirizzi e completa in automatico quelli già usati.
Mailing list	Un gruppo di contatti con un'etichetta, per scrivere a tutti insieme.



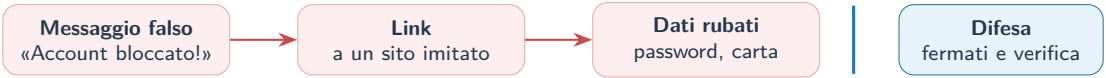
Prima di inoltrare o rispondere, controlla gli allegati e i dati che stai condividendo.

Usare l'e-mail con attenzione

- Controlla l'**indirizzo del mittente**, non solo il nome visualizzato.
- Valuta con cautela link e allegati inattesi.
- Diffida dei messaggi che chiedono password o azioni urgenti.
- In caso di dubbio, verifica la richiesta con un altro canale.

Il phishing

È un tentativo di inganno: un messaggio imita un servizio o una persona per ottenere dati, credenziali o denaro.



Social network e comunità online

Le reti sociali formano **comunità virtuali**: persone con interessi comuni, in contatto nonostante le distanze.

Tipo	Che cosa permette
Social network	Pubblicare foto, testi e video, seguire persone e argomenti, trasmettere in diretta.
Video sharing	Pubblicare e guardare video.
Messaggistica	Chat, messaggi vocali, chiamate e videochiamate, soprattutto da smartphone.
Contenuti temporanei	Storie e messaggi visibili solo per un tempo limitato, per esempio 24 ore.

Le chiamate via Internet usano il **VoIP**, *Voice over Internet Protocol*.

Parole dei social: **postare** (caricare un contenuto), **like**, **follower** (chi ci segue), **hashtag** (#etichetta di un tema), **troll** (chi provoca e insulta), **bannare** (bloccare un utente).

Altri strumenti per pubblicare e collaborare

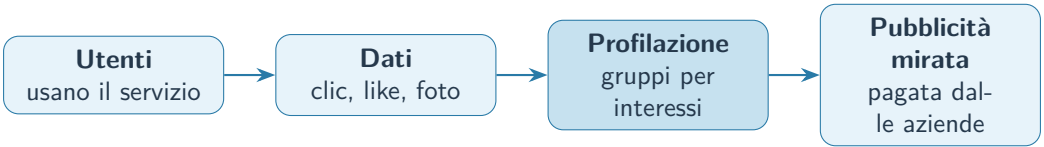
Strumento	A che cosa serve	Tempo reale?
Blog	Sito a *post* periodici, con commenti dei lettori; non serve conoscere HTML.	no
Podcast	Episodi audio o video da ascoltare quando si vuole.	no
Forum	Discussioni organizzate per tema, lette e continuate in qualsiasi momento.	no
Mailing list	Un messaggio inviato al sistema viene inoltrato a tutti gli iscritti.	no
Chat e giochi	Conversazioni e partite con persone collegate nello stesso momento.	sì

Il wiki: scrivere insieme

Wiki in hawaiano significa «veloce». Su **Wikipedia** gli utenti scrivono le voci e le modifiche sono controllate da altri utenti; non ci sono pubblicità.

Privacy e profilazione

I social sono gratuiti, ma guadagnano con la **pubblicità** e con i **dati** degli utenti.



Proteggere i propri dati

Indirizzo, telefono e scuola non vanno resi pubblici. Ciò che pubblichiamo può essere copiato e diffuso: il profilo va reso visibile solo alle persone scelte.

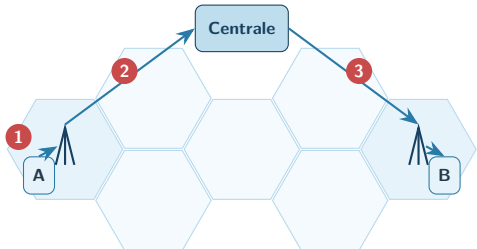
Uno sconosciuto chiede i tuoi dati?

Non inviarli, blocca il contatto e parlane con un adulto di fiducia. Chiedi il consenso prima di pubblicare foto di altre persone.

Come funziona la rete cellulare

Un territorio diviso in celle

Ogni cella ha un'antenna, il **ripetitore**, che scambia segnali radio con i telefoni della cella.



1 A chiama: il segnale va al ripetitore della sua cella.

2 Il ripetitore passa la richiesta alla **centrale**, che sa dove si trova B.

3 La centrale raggiunge B tramite il ripetitore della sua cella.

Handover: se un utente cambia cella mentre parla, il nuovo ripetitore «prende in carico» la comunicazione.

Dalla prima alla quinta generazione

La lettera **G** indica la generazione della rete cellulare. Ogni generazione usa nuove bande di frequenza e trasporta più dati.



Il 5G

Fino a 10 Gbps teorici in download, **latenza** più bassa e molti dispositivi collegati insieme. Le prestazioni reali dipendono da copertura, dispositivo e numero di utenti.

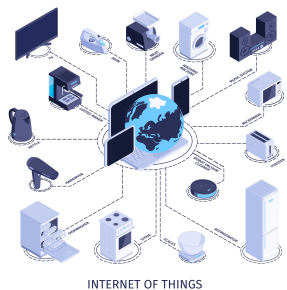
L'Internet delle cose

IoT: Internet of Things

Oggetti di uso quotidiano, dotati di chip, sensori e connessione, scambiano dati e ricevono comandi.

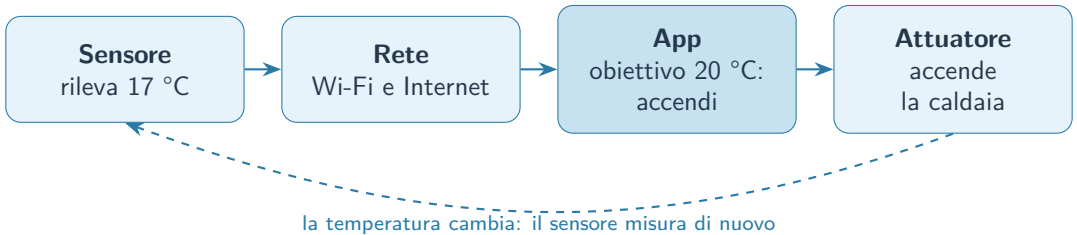
I **sensori** rilevano informazioni. Gli **attuatori** compiono azioni, come accendere una luce.

Applicazioni: **domotica**, veicoli a guida autonoma, città e agricoltura intelligenti.



Casa connessa: termostato, luci e altri dispositivi

Un esempio di domotica: il termostato connesso



Perché è utile

Si accende il riscaldamento prima di rientrare a casa e si evita di sprecare energia quando non c'è nessuno.

Non sempre serve il 5G

L'IoT può usare Wi-Fi, Bluetooth, reti cellulari e altre tecnologie, secondo la distanza e i dati da scambiare.

Concetti essenziali:

- Una **rete** collega dispositivi tramite mezzi di trasmissione, schede di rete e protocolli.
- Le reti si classificano per **estensione** (PAN, LAN, MAN, WAN), **modello** (peer-to-peer, client-server) e **topologia**.
- **Internet** è la rete delle reti: i dati viaggiano in **pacchetti** con TCP/IP, guidati da indirizzi IP e DNS.
- Il **Web** è uno dei servizi di Internet: pagine HTML collegate da link, con un URL ciascuna.
- Motori di ricerca, e-mail e social richiedono **spirito critico** e attenzione alla **privacy**.
- La rete cellulare è arrivata al **5G** e collega anche gli oggetti: l'**IoT**.